



Vinícius Queiroz Fonseca

Aula 2 - Tutorial de $\text{\LaTeX}$ intermediário

Sumário

1	Introdução	2
2	Gerenciamento de Pacotes	2
2.1	Como Encontrar Pacotes?	2
2.2	Utilizando Pacotes	2
2.2.1	Posicionando Imagens	2
2.2.2	Trocando de Fontes	3
2.2.3	Pulando linhas por padrão	4
3	Referências Bibliográficas	4
3.1	A Sintaxe do BibTeX	5
3.2	Referências no Padrão ABNT	5
4	Formatação Avançada	6
4.1	Formatando em ABNT	6
4.1.1	Classe <code>abntex2</code>	6
4.1.2	Observações Importantes	6
4.2	Formatando em SBC	6
4.3	Arquivos <code>.sty</code>	6
5	Resolvendo Problemas do Compilador	7

1 Introdução

Este documento serve como continuação do material "aula-1.pdf", apresentado na primeira aula, que teve como objetivo introduzir os básicos da linguagem $\text{\TeX}$.

Seu objetivo é introduzir conteúdos mais avançados do $\text{\LaTeX}$, focando nos seguintes elementos:

- Gerenciamento de Pacotes
- Referências Bibliográficas
- Formatação Avançada (ABNT, SBC)
- Resolvendo Problemas do Compilador

2 Gerenciamento de Pacotes

Antes de compreender o funcionamento de templates visuais, modelos prontos ou novas classes de documento, é fundamental revisar e expandir alguns conceitos relacionados ao gerenciamento de pacotes no $\text{\LaTeX}$.

De forma geral, o gerenciamento adequado de pacotes é o que permite estender as funcionalidades básicas do compilador, tornando possível a criação de documentos mais complexos, organizados e visualmente consistentes.

2.1 Como Encontrar Pacotes?

A forma mais confiável de encontrar pacotes para $\text{\LaTeX}$ é por meio do repositório oficial conhecido como CTAN, sigla para "**C**omprehensive **T** $\text{\TeX}$ **A**rchive **N**etwork". O CTAN reúne praticamente todos os pacotes disponíveis para o ecossistema $\text{\TeX}$ e $\text{\LaTeX}$.

Nesse repositório, é possível encontrar descrições detalhadas dos pacotes, informações sobre compatibilidade, histórico de versões e, em muitos casos, manuais de uso e exemplos práticos. Além disso, a maioria das distribuições modernas do $\text{\LaTeX}$, como $\text{\TeX}$ Live e $\text{\MiKTeX}$, utiliza o CTAN como base para instalação e atualização automática de pacotes.

2.2 Utilizando Pacotes

Conforme mencionado antes, não existe uma padronização na sintaxe dos pacotes no $\text{\LaTeX}$. Cada pacote vai adotar sua própria sintaxe ou estrutura. Alguns pacotes apenas realizam ações diretas no código fonte, sem a necessidade de novos elementos diretos, sendo presentes apenas no preâmbulo.

Em outros casos, os pacotes podem introduzir novas funcionalidades que demandam ajustes na sintaxe padrão. Como não é possível descrever o funcionamento de todos os pacotes existentes de forma individual, esse documento irá direcionar seu foco para pacotes “essenciais”, que cobrem funcionalidades utilizadas em grande parte dos documentos, conforme os exemplos:

- Posicionamento de imagens
- Troca de fontes
- “Pular” linhas por padrão

2.2.1 Posicionando Imagens

Um dos primeiros pacotes de interesse na produção de artigos científicos é o pacote "**float**".

Esse pacote permite um controle mais explícito sobre o posicionamento de imagens no documento, uma vez que o comando básico `\includegraphics` delega essa tarefa automaticamente ao compilador durante o processo de compilação.

Para utilizar esse pacote, é necessário incluí-lo no preâmbulo do documento, conforme apresentado no documento "aula-1.pdf":

`\usepackage{float}`

Após a inclusão do pacote, imagens devem ser inseridas por meio do ambiente `figure`, que é o ambiente padrão do $\text{\LaTeX}$ para a inclusão de elementos gráficos:

```
\begin{figure}
    \includegraphics{exemplo.jpg}
\end{figure}
```

Esse ambiente pode receber parâmetros adicionais que influenciam o posicionamento da imagem no documento, por meio da seguinte sintaxe:

```
\begin{figure}[x]
    \includegraphics{exemplo.jpg}
\end{figure}
```

Nesse caso, o parâmetro `x` pode ser substituído por diferentes opções de posicionamento. As opções mais comuns são apresentadas a seguir:

- `h` (*here*): sugere que a imagem seja posicionada no local onde o código aparece.
- `t` (*top*): posiciona a imagem no topo da página.
- `b` (*bottom*): posiciona a imagem na parte inferior da página.
- `p` (*page*): posiciona a imagem em uma página exclusiva para elementos flutuantes.
- `!`: parâmetro adicional que “relaxa” as restrições do algoritmo de posicionamento, tornando a inclusão da imagem mais flexível.

Essas opções podem ser combinadas para oferecer maior flexibilidade ao compilador. Por exemplo:

```
\begin{figure}[ht]
    \centering
    \includegraphics{exemplo.jpg}
\end{figure}
```

Nesse caso, o $\text{\LaTeX}$ tentará posicionar a imagem primeiro no local do código e, caso isso não seja possível, no topo da página. Outro elemento interessante vem através da adição do comando `\centering`, que centraliza a imagem presente no ambiente `figure`.

Apesar disso, nem sempre é possível posicionar uma imagem exatamente no ponto desejado do documento, devido aos mecanismos automáticos de organização do $\text{\LaTeX}$. Para esses casos, o pacote `float` adiciona uma nova opção de posicionamento:

- `H`: força o posicionamento da imagem exatamente no local onde o código aparece, ignorando o algoritmo padrão de flutuação.

É importante ressaltar que a opção `H` não pode ser combinada com outros parâmetros e só está disponível quando o pacote `float` é utilizado.

2.2.2 Trocando de Fontes

O processo de troca de fontes no $\text{\LaTeX}$ é um pouco mais complexo no quesito de gerenciamento. Isso ocorre porque, além de muitas vezes ser necessário consultar um repositório de pacotes, fontes proprietárias (como a **Times New Roman**) não estão incluídas nativamente nas distribuições básicas por questões de licenciamento.

Um exemplo disso é a fonte “Times New Roman”, que é uma fonte proprietária da Microsoft. Nesse caso, é preciso utilizar alguma fonte que seja equivalente, só que gratuita. Fontes semelhantes tendem a ser indistinguíveis ao olho nu, e podem ser tratadas como substitutas diretas, mas é importante saber o nome do pacote associado à essa fonte.

Apesar disso, é possível contornar esse problema mudando de compilador. Existem três principais motores de compilação:

pdfLaTeX: O compilador padrão em grande parte das distribuições $\text{\TeX}$. É muito rápido e estável, mas limitado a fontes empacotadas especificamente para ele.

XeLaTeX e LuaLaTeX: São compiladores modernos. A grande vantagem deles é o suporte nativo a fontes do sistema através do pacote `fontspec`. Com eles, você pode usar qualquer fonte instalada no seu computador (como Arial, Helvetica ou Times New Roman) de forma direta, sem precisar de pacotes substitutos.

É importante notar que alguns pacotes antigos de fontes feitos para o `pdfLaTeX` podem não funcionar perfeitamente no `LuaLaTeX` e vice-versa. Por isso, ao escolher uma fonte, verifique sempre se ela é compatível com o compilador que você está utilizando no seu projeto.

Considerando todos esses elementos em potencial, para trocar uma fonte, basta realizar a inclusão de um pacote que contenha a sua fonte de escolha no preâmbulo do documento:

Para o `pdflatex`:

```
\usepackage[T1]{fontenc} % Garante a codificação correta de caracteres
\usepackage{newtxtext}% Exemplo de pacote similar ao Times New Roman
para o pdflatex
```

Para o `XeLaTeX` ou `LuaLaTeX`:

```
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Arial} % Ao usar XeLaTeX/LuaLaTeX, você pode chamar
qualquer fonte instalada no seu sistema pelo nome exato dela.
```

No caso do `fontspec`, a grande diferença é que não é necessário um pacote específico para cada fonte (como o `newtxtext`). Basta carregar o pacote e indicar ao `LaTeX` qual fonte do seu sistema operacional deve ser utilizada como fonte principal.

2.2.3 Pulando linhas por padrão

O `LaTeX` não pula linhas por padrão. Como foi mencionado no documento `aula-1.pdf`, normalmente, são usados comandos que realizam essa tarefa:

```
\\ % Pula linha
\newline % Também pula linha
```

Para resolver esse problema, é possível importar um pacote conhecido como `parskip`. Quando ele é utilizado, as linhas são puladas naturalmente quando há um espaço em branco, da forma que o texto é escrito.

```
\usepackage{parskip} % Pula linhas por padrão
```

3 Referências Bibliográficas

O processo de gerenciamento de referências bibliográficas no `LaTeX` é significativamente mais organizado e estruturado do que em processadores de texto convencionais. Para fazer com que uma referência apareça em um documento, é necessário seguir três etapas fundamentais:

1. Criar um arquivo BibTeX com a extensão `.bib` contendo os metadados (autor, título, ano, etc.) da obra.
2. Configurar o documento principal e Indicar ao `LaTeX` qual o estilo da bibliografia e qual arquivo `.bib` deve ser lido.
3. Utilizar chaves de citação diretamente no corpo do documento.

Exemplo de entrada no arquivo `.bib`:

```
@book{lamport94,
  author   = "Leslie Lamport",
  title    = "LaTeX: A Document Preparation System",
  year     = "1994",
  publisher = "Addison-Wesley"
}
```

Exemplo de comandos no documento principal:

```
Para citar este livro, utilizamos o comando \cite{lamport94}.
```

```
% No final do documento, definimos o estilo e o arquivo:  
\bibliographystyle{plain} % Define o estilo de formatacao  
\bibliography{referencias} % Nome do seu arquivo .bib
```

Após esses passos, a lista de referências será gerada automaticamente, geralmente em ordem alfabética, no estilo e formatação escolhidos.

3.1 A Sintaxe do BibTeX

Um arquivo BibTeX funciona como um repositório de metadados bibliográficos. De forma análoga a formatos como XML ou JSON, ele armazena informações estruturadas que serão interpretadas pelo compilador $\text{\LaTeX}$ no momento da geração das referências.

Nesse contexto, o aspecto mais importante é garantir que a sintaxe do arquivo esteja de acordo com o que o BibTeX e o $\text{\LaTeX}$ esperam. Erros de sintaxe ou de formatação podem impedir a correta geração da bibliografia ou causar resultados inesperados.

De modo geral, a estrutura de um arquivo BibTeX segue as seguintes regras:

- Cada referência é definida por uma *entrada*, que sempre começa com o caractere @.
- O tipo da entrada indica a natureza da referência, como @book (livros), @article (artigos científicos) e @misc (materiais que não se enquadram nas categorias anteriores).
- Cada entrada possui um identificador único (chave), utilizado posteriormente para citar a referência no texto.
- Dentro de cada entrada, são definidos os campos que descrevem os metadados da referência, como author, title, year e journal.

Um exemplo desse arquivo pode ser visto abaixo:

```
@article{einstein1905,  
  author = "Albert Einstein",  
  title = "Does the Inertia of a Body Depend Upon Its Energy  
    Content?",  
  journal = "Annalen der Physik",  
  year = "1905",  
  volume = "18",  
  pages = "639--641"  
}
```

Nota importante sobre autores: Para que o BibTeX identifique corretamente múltiplos autores, eles devem ser separados obrigatoriamente pela palavra *and*. Por exemplo:

```
author = "Fulano de Tal and Beltrano de Souza"
```

O uso de vírgulas para separar autores é incorreto nesse contexto, pois o BibTeX interpreta a vírgula como parte do nome de uma única pessoa, o que pode resultar em formatação incorreta das referências.

3.2 Referências no Padrão ABNT

Para a utilização de referências bibliográficas no padrão ABNT, é necessário empregar um pacote ou estilo bibliográfico especificamente configurado para esse formato.

Uma das formas mais comuns de aplicar esse padrão é por meio de estilos bibliográficos compatíveis com a ABNT, que devem ser carregados no preâmbulo do documento.

Esses estilos são responsáveis por definir a forma como as referências serão exibidas na bibliografia final.

```
\usepackage{abntex2cite}[alf]
```

4 Formatação Avançada

Essa parte do documento irá focar no processo de formatação de documentos $\text{\LaTeX}$, elaborando sobre as formatações em ABNT e SBC.

4.1 Formatando em ABNT

O padrão ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) define regras específicas para a apresentação de trabalhos acadêmicos, incluindo margens, espaçamentos, fontes, títulos, citações e referências bibliográficas.

Devido à complexidade e à quantidade de normas envolvidas, não é recomendado aplicar o padrão ABNT manualmente em documentos $\text{\LaTeX}$. Em vez disso, a abordagem mais adequada é utilizar classes e pacotes desenvolvidos especificamente para esse fim.

4.1.1 Classe `abntex2`

A classe `abntex2` é a solução mais utilizada para a produção de documentos no padrão ABNT em $\text{\LaTeX}$.

Ela implementa as principais normas da ABNT, permitindo que o autor foque no conteúdo do texto, e não nos detalhes de formatação. Para utilizá-la, basta substituir a classe padrão do documento no preâmbulo:

```
\documentclass{abntex2}
```

4.1.2 Observações Importantes

Não é possível descrever todos os elementos que compõem o funcionamento da classe `abntex2` em um único documento resumido. Para sua utilização adequada, é necessária a leitura da documentação oficial.

A documentação completa da classe está disponível no repositório correspondente, na seção de arquivos PDF, sendo disponibilizada em anexo à aula 2 por conveniência.

4.2 Formatando em SBC

A formatação no padrão SBC utiliza um modelo distinto do formato ABNT. Nesse caso, é necessário carregar um arquivo de estilização com extensão `.sty`, fornecido pela própria Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

Após a inclusão desse template no documento, a formatação passa a seguir automaticamente as normas e diretrizes definidas pela revista ou evento. Esse comportamento é comum na maioria das publicações científicas que utilizam $\text{\LaTeX}$, nas quais o estilo visual é totalmente controlado por arquivos de classe ou de estilização.

Em comparação com o modelo ABNT, o padrão SBC apresenta um processo de configuração mais simples, exigindo menos ajustes manuais por parte do autor.

4.3 Arquivos `.sty`

Arquivos com extensão `.sty` são conhecidos como *style files* e têm a função de definir regras de formatação, comportamento e macros adicionais para documentos $\text{\LaTeX}$.

Um arquivo `.sty` age como um arquivo de texto contendo comandos $\text{\LaTeX}$, de forma semelhante ao que é escrito diretamente no preâmbulo de um documento.

A diferença é que essas configurações ficam organizadas em um único arquivo, facilitando a padronização visual e estrutural.

Ao incluir um arquivo `.sty` em um documento, o autor delega ao template a responsabilidade pela formatação. Isso pode envolver, por exemplo:

- Definição de margens e espaçamentos;
- Escolha de fontes e tamanhos de texto;
- Estilo de títulos, seções e cabeçalhos;

-
- Formatação de citações, referências e legendas;
 - Criação de novos comandos e ambientes.

A inclusão de um arquivo `.sty` é feita por meio do comando `\usepackage{}`, desde que o arquivo esteja disponível no mesmo diretório do documento ou em um diretório conhecido pelo compilador:

<code>\usepackage{nomedostilo}</code>

Não é necessário especificar a extensão `.sty`, pois o $\text{\LaTeX}$ identifica automaticamente o tipo do arquivo.

No contexto acadêmico, arquivos `.sty` são amplamente utilizados por revistas, congressos e instituições para garantir que todos os trabalhos submetidos sigam exatamente o mesmo padrão visual, independentemente do autor ou do editor utilizado.

O arquivo de estilização padrão para a revista SBC está disponível nesse repositório para consulta e/ou utilização.

5 Resolvendo Problemas do Compilador